📁 Código-fonte disponível

Repositório GitHub: https://github.com/PedroRyanMagalhaes/IndiciumAI

O Fim das Planilhas Manuais

O Problema: A dependência de planilhas criava gargalos.

A Solução: Toda a manipulação, desde a extração até o cálculo do Ticket Médio, foi automatizada utilizando SQL e Python. Isso significa que este relatório não é estático; ele é um script reprodutível. À medida que novos dados entram no banco, basta reexecutar o processo e os KPIs e gráficos são atualizados instantaneamente, eliminando o trabalho manual e o risco de erros de digitação.

```
['categories', 'customer_customer_demo', 'customer_demographics', 'customers', 'employee_t
erritories', 'employees', 'order_details', 'orders', 'products', 'region', 'shippers', 'su
ppliers', 'territories', 'us_states'] importados com sucesso!

--- Relatório de Auditoria de Dados (Raw Data) ---
Tabela 'CATEGORIES'              : 8 registros | Status: ✅ Zero Nulos
Tabela 'CUSTOMER_CUSTOMER_DEMO'  : 0 registros | Status: ❌ Tabela Vazia!
Tabela 'CUSTOMER_DEMOGRAPHICS'   : 0 registros | Status: ❌ Tabela Vazia!
Tabela 'CUSTOMERS'               : 91 registros | Status: Atenção: 83 valores nulos encont
rados
Tabela 'EMPLOYEE_TERRITORIES'    : 49 registros | Status: ✅ Zero Nulos
Tabela 'EMPLOYEES'               : 9 registros | Status: Atenção: 5 valores nulos encontra
dos
Tabela 'ORDER_DETAILS'           : 2155 registros | Status: ✅ Zero Nulos
Tabela 'ORDERS'                  : 830 registros | Status: Atenção: 547 valores nulos enco
ntrados
Tabela 'PRODUCTS'                : 77 registros | Status: ✅ Zero Nulos
Tabela 'REGION'                  : 4 registros | Status: ✅ Zero Nulos
Tabela 'SHIPPERS'                : 6 registros | Status: ✅ Zero Nulos
Tabela 'SUPPLIERS'               : 29 registros | Status: Atenção: 60 valores nulos encont
rados
Tabela 'TERRITORIES'             : 53 registros | Status: ✅ Zero Nulos
Tabela 'US_STATES'               : 51 registros | Status: ✅ Zero Nulos
```

Single Source of Truth (Fonte Única da Verdade)

O Desafio: Atualmente, a Northwind sofre com dados de diferentes áreas que não batem durante as reuniões. Isso ocorre pela falta de uma centralização das regras de negócio.

A Solução Técnica: Para resolver isso de forma escalável, o primeiro passo é criar uma **Tabela Fato de Vendas**. Essa tabela une os cabeçalhos dos pedidos (`orders`) com os itens comprados (`order_details`) e já calcula o **Valor Total Faturado** por item (descontando promoções).

	order_id	customer_id	employee_id	data_pedido	product_id	quantidade	preco_unitario	desco
0	10248	VINET	5	1996-07-04	11	12	14.0	
1	10248	VINET	5	1996-07-04	42	10	9.8	
2	10248	VINET	5	1996-07-04	72	5	34.8	
3	10249	TOMSP	6	1996-07-05	14	9	18.6	
4	10249	TOMSP	6	1996-07-05	51	40	42.4	

Objetivo Estratégico: Análise do Ticket Médio e Faturamento

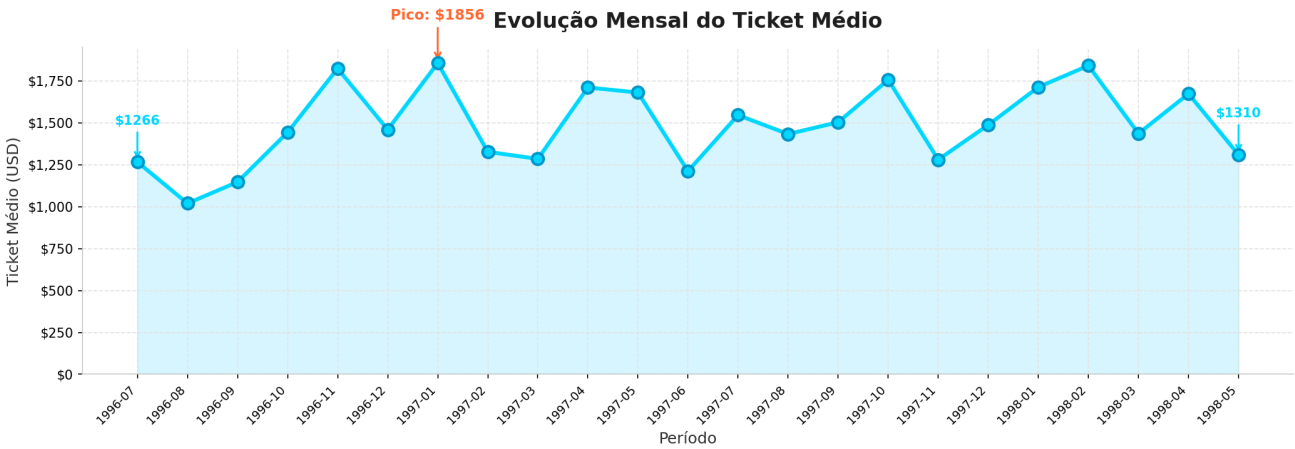
O Desafio: A diretoria definiu como meta o aumento do ticket médio.

A Solução Analítica: Utilizando a nossa Fonte Única da Verdade, calculamos o Ticket Médio Global (Faturamento Total / Quantidade de Pedidos) e a sua evolução mensal. Isso nos permite identificar se o valor médio gasto pelos clientes está crescendo organicamente ou se está estagnado, além de dar ao CEO a visão financeira consolidada que faltava.

Visualização de Desempenho: Evolução do Ticket Médio

O Foco no Comercial: A diretoria comercial precisa acompanhar a saúde das vendas de forma clara. O gráfico abaixo ilustra a variação do Ticket Médio ao longo dos meses.

Insight Preliminar: Ao visualizar essa linha do tempo, podemos identificar sazonalidades e avaliar se o valor médio dos pedidos está estagnado, o que justificaria uma nova campanha de *cross-sell* para incentivar compras casadas.



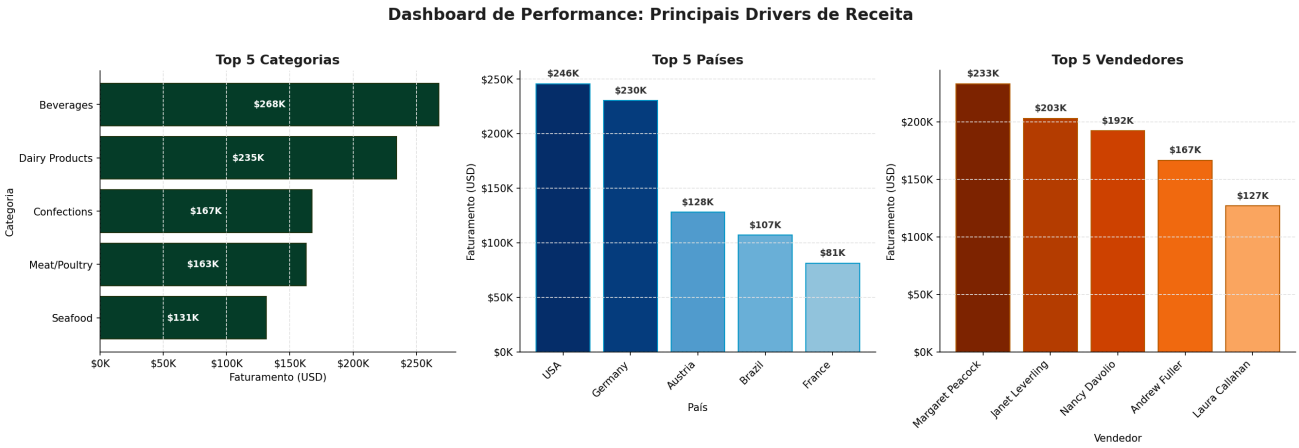
💡 Insights do Dashboard de Performance

Categorias: Identificar quais linhas de produtos geram mais receita permite otimizar estoque e direcionar campanhas de marketing para as categorias de maior valor.

Geografia: Conhecer os mercados mais rentáveis ajuda a definir prioridades de expansão, logística e estratégias de precificação regional.

Vendedores: Reconhecer os top performers possibilita replicar suas melhores práticas através de treinamentos e programas de mentoria, além de fundamentar políticas de bonificação baseadas em dados.

Ação Recomendada: Cruzar essas três dimensões (ex: quais vendedores vendem mais em quais países e categorias) pode revelar oportunidades ocultas de otimização comercial.

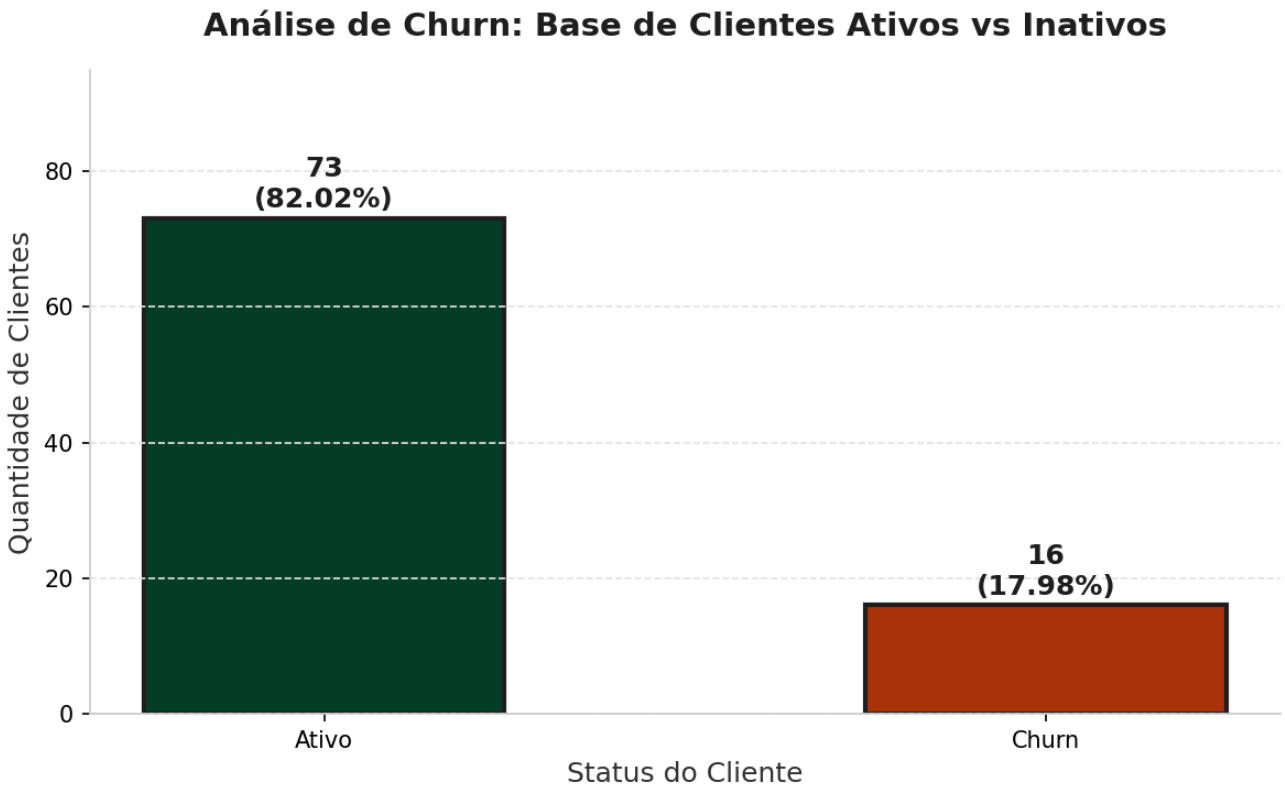


Análise e Redução de Churn

O Desafio: A diretoria definiu a redução do *churn* (evasão de clientes) como prioridade. Como a Northwind Traders não atua com um modelo de assinatura, precisamos definir matematicamente o que significa "perder um cliente".

A Regra de Negócio (Visão Analítica): Levando em consideração que o core business da empresa é a venda de bens de consumo rápido (alimentos, bebidas e utilidades domésticas), o ciclo de recompra é curto. Portanto, foi definido que **um cliente é considerado em "Churn" se a sua última compra ocorreu há mais de 3 meses (90 dias)** em relação à data atual do sistema.

A Solução Técnica: Utilizando SQL, calculamos a data da última compra de cada cliente e a comparamos com a data da última transação registrada na empresa, segmentando a base entre "Ativos" e "Churn".



💸 Impacto Financeiro do Churn

Métrica	Valor
Receita histórica dos clientes em churn	**$112,755.61**
Potencial recuperável (50% reativados)	**$56,377.81**

	customer_id	company_name	country	ultima_compra	dias_inativo	receita_historica
0	MEREP	Mère Paillarde	Canada	1997-10-30	188	28872.19
1	BLONP	Blondesddsl père et fils	France	1998-01-12	114	18534.08
2	SEVES	Seven Seas Imports	UK	1998-02-04	91	16215.32
3	FOLIG	Folies gourmandes	France	1997-12-22	135	11666.90
4	VICTE	Victuailles en stock	France	1998-01-23	103	9182.43
5	ANTON	Antonio Moreno Taquería	Mexico	1998-01-28	98	7023.98
6	TRADH	Tradição Hipermercados	Brazil	1998-01-19	107	6850.66
7	FAMIA	Familia Arquibaldo	Brazil	1997-10-31	187	4107.55
8	HUNGC	Hungry Coyote Import Store	USA	1997-09-08	240	3063.20
9	CONSH	Consolidated Holdings	UK	1998-01-23	103	1719.10
10	TRAIH	Trail's Head Gourmet Provisioners	USA	1998-01-08	118	1571.20
11	GROSR	GROSELLA-Restaurante	Venezuela	1997-12-18	139	1488.70
12	VINET	Vins et alcools Chevalier	France	1997-11-12	175	1480.00
13	LAUGB	Laughing Bacchus Wine Cellars	Canada	1998-01-01	125	522.50
14	LAZYK	Lazy K Kountry Store	USA	1997-05-22	349	357.00
15	CENTC	Centro comercial Moctezuma	Mexico	1996-07-18	657	100.80

Plano de Ação (Para Inovação & Comercial)

Com uma taxa de *Churn* de aproximadamente **18%** (16 clientes inativos na janela de 90 dias) e a necessidade de aumentar o Ticket Médio, sugiro as seguintes frentes de inovação *data-driven*:

1. **Campanha de Reativação (Win-back):** O time comercial agora possui a lista exata dos 16 clientes inativos. Sugerimos uma abordagem focada e personalizada, oferecendo condições especiais (como frete grátis ou descontos nas categorias que eles mais compravam) para recuperar essa receita adormecida.
2. **Combos Inteligentes (Cross-sell):** Para maximizar o valor dos **73 clientes ativos**, podemos utilizar o banco de dados para estruturar uma *Market Basket Analysis* (Análise de Cesta de Compras), descobrindo quais produtos saem juntos com frequência. Com isso, criamos "Combos" estratégicos, forçando o aumento orgânico do Ticket Médio.

🏛️ Recomendação de Arquitetura (Para a TI)

Entendemos os receios históricos da TI com projetos de BI caros e demorados. Para garantir que os dados "sempre batam" sem estourar o orçamento, recomendamos a adoção do **Modern Data Stack (MDS)**:

- **Ingestão e Armazenamento:** Manter o banco PostgreSQL em nuvem como nosso *Data Warehouse* central. Utilizar ferramentas open-source ou de baixo custo para centralizar os dados do ERP, Salesforce e ContaAzul.
- **Transformação (O Segredo):** Utilizar o **dbt (data build tool)**. Em vez de criar views complexas ou planilhas pesadas, o dbt transforma os dados brutos na nossa `Fato_Vendas` de forma versionada (via Git), documentada e com testes de qualidade automáticos. Se um dado vier nulo, o dbt avisa antes de quebrar o painel do CEO.
- **Visualização:** Conectar uma ferramenta como PowerBI, Metabase ou Looker Studio diretamente nas tabelas limpas pelo dbt, garantindo velocidade e uma única versão da verdade.